(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 106926565 B
(45)授权公告日 2023.05.05

(21)申请号 201710200479.7

(22)申请日 2017.03.30

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 106926565 A

(43)申请公布日 2017.07.07

(73)专利权人 深圳市极而峰工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区107国道边西成龙秋口工业园C栋4楼

(72)发明人 郑春晓 吴永正

(74)专利代理机构 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) 11732
专利代理师 周新楣

(51)Int.Cl.
B41F 15/12(2006.01)
B41F 15/20(2006.01)
B41F 15/14(2006.01)
B41F 23/00(2006.01)
B41F 33/00(2006.01)
B41F 23/04(2006.01)

(56)对比文件
CN 106379042 A,2017.02.08
CN 206644424 U,2017.11.17
CN 205970361 U,2017.02.22
CN 205202453 U,2016.05.04
CN 204263699 U,2015.04.15
JP S59202652 A,1984.11.16

审查员 郑晨居

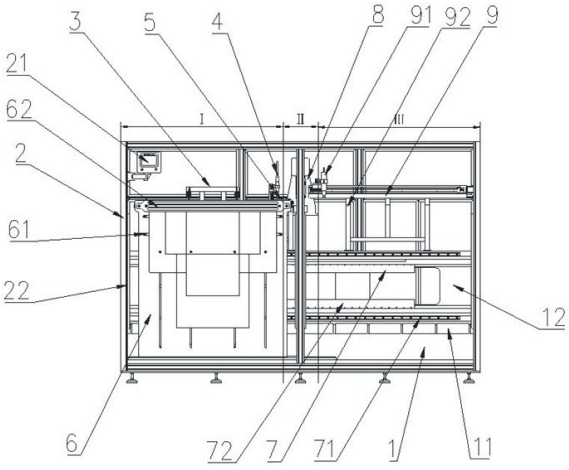
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

LCD立面导电银浆印刷装置

(57)摘要

本发明公开了一种LCD立面导电银浆印刷装置,安全围护框架内分为上料清洁工位、预烘干工位及移印工位,所述移印工位在上料清洁工位及预烘干工位之间。所述上料清洁工位内上方设LCD平直度检测装置及等离子清洗装置;所述烘干工位上方设银浆预烘干装置,所述移印工位旁边设置CCD取像装置,所述安全围护框架内下方为移动校正平台,所述移动校正平台后侧为移动校正平台移动机构。所述移印装置位于机台底座之中间。本发明结构紧凑,自动化程度高,运行可靠安全,操作方便,生产率高等优点,通过导电银浆将TFT上的ITO电路转到其侧面棱边上,实现LCD显示屏进一步缩小拼缝的大小,减少显示间断,提升观看者的视觉感受。



CN 106926565 B

1.LCD立面导电银浆印刷装置，其特征在于，包括机台底座，安全围护框架、LCD平直度检测装置、等离子清洗装置，CCD取像装置、移印装置、移动校正平台、移动校正平台移动机构，银浆预烘干装置；所述安全围护框架内上端一角悬挂固定人机界面，所述安全围护框架内分为上料清洁工位、移印工位和预烘干工位，所述上料清洁工位内上方设LCD平直度检测装置及等离子清洗装置；上料清洁工位和预烘干工位中间的移印工位内设移印装置，所述移印装置上端靠近上料清洁工位一侧设置CCD取像装置，所述预烘干工位上方设银浆预烘干装置，所述安全围护框架内下方为移动校正平台，所述移动校正平台后侧为移动校正平台移动机构，所述移动校正平台可在上料清洁工位和烘干工位之间自由移动，所述安全围护框架及移动校正平台移动机构安装在机台底座上，所述移印装置位于机台底座中间；

所述移动校正平台上均匀分布用于LCD显示屏的吸附固定的点状真空孔，所述移印校正平台是LCD显示屏承载平台，所述移印校正平台内设有用于LCD的校正及平直度调整的校正装置，所述移印校正平台上方设置气动LCD夹紧装置；

所述移动校正平台移动机构采用一对直线导轨进行导向，所述直线导轨平行且贯穿上料清洁工位和预烘干工位，两直线导轨之间设直线电机；

所述银浆预烘干装置采用热风进行预烘干，热风的温度可通过人机界面进行设定，热风装置移动采用直线模组驱动进行左右移动；

还包括该设备的工作流程，包括以下步骤：

1)接通电源及气源并检查电压及气压；

2)通过人机界面设定清洗、检测、CCD取像、移印及预烘干参数；

3)上LCD显示屏至移动校正平台，自动校正；

4)LCD平直度检测装置下降检测移印面水平度，水平度达到设定要求时，真空吸附开启，移动平台上的夹紧装置启动对LCD进行固定；

5)移印校正平台移动机构驱动移印校正平台移动，等离子清洗装置启动对要印刷面进行清洗；

6)清洗完成后，LCD显示屏移入移印工位，CCD相机拍照，校正移印位置并进行移印；

7)移印结束后，平台移入预烘干工位进行预烘干；

8)预烘干完成后，下料。

2.根据权利要求1所述的LCD立面导电银浆印刷装置，其特征在于，所述LCD平直度检测装置采用两个或两个以上对需移印的面进行水平度检测的高精度位移传感器。

3.根据权利要求1所述的LCD立面导电银浆印刷装置，其特征在于，所述CCD取像装置包括两个用于取像的CCD相机。

4.根据权利要求1所述的LCD立面导电银浆印刷装置，其特征在于，所述移印装置采用蚀刻板及硅胶球进行移印。

5.根据权利要求1所述的LCD立面导电银浆印刷装置，其特征在于，所述机台底座采用钢结构焊接件及三角铸件组成，所述的钢结构焊接件位于设备最下方，所述的三角铸件采用三角形刮研件，所述三角铸件安装在钢结构焊接件上方，所述三角铸件的前面安装校正平台移动机的导轨及直线电机。

6.根据权利要求1所述的LCD立面导电银浆印刷装置，其特征在于，所述安全围护框架采用铝型材及有机玻璃板组成，所述安全围护框架的前面设有安全光栅。

LCD立面导电银浆印刷装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种LCD显示屏加工设备，更确切地说，是一种LCD立面导电银浆印刷装置。

背景技术

[0002] 由于以往LCD邦定位置多在LCD显示屏TFT侧ITO线路平面上，这样LCD在制作时TFT玻璃较LCD上层玻璃大一些，以便留出邦定位置，这种做法很难适应超窄显示对边框减小的要求，为了减小显示边框，将LCD的上下两层LCD显示屏做成一样大，通过导电银浆将TFT上的ITO电路转到其侧面棱边上，由于LCD侧面棱边通常比较窄小，所以需要特殊的立面银浆印刷设备，以实现电路的引出。

发明内容

[0003] 本发明主要是解决现有技术所存在的技术问题，从而提供一种LCD立面导电银浆印刷装置。

[0004] 本发明的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：LCD立面导电银浆印刷装置，其特征在于，包括机台底座，安全围护框架、LCD平直度检测装置、等离子清洗装置，CCD取像装置、移印装置、移动校正平台、移动校正平台移动机构，银浆预烘干装置；所述安全围护框架内上端一角悬挂固定人机界面，所述安全围护框架内分为上料清洁工位、移印工位和预烘干工位，所述上料清洁工位内上方设LCD平直度检测装置及等离子清洗装置；上料清洁工位和预烘干工位中间的移印工位内设移印装置，所述移印装置上端靠近上料清洁工位一侧设置CCD取像装置，所述预烘干工位上方设银浆预烘干装置，所述安全围护框架内下方为移动校正平台，所述移动校正平台后侧为移动校正平台移动机构，所述移动校正平台可在上料清洁工位和烘干工位之间自由移动，所述安全围护框架及移动校正平台移动机构安装在机台底座上，所述移印装置位于机台底座中间。

[0005] 所述安全围护框架内还设有用于设置和显示等离子清洗、平直度检测、CCD检测、移印及预烘干参数的人机界面。

[0006] 所述等离子清洗装置采用等离子对移印面进行清洗。

[0007] 所述LCD平直度检测装置采用两个或两个以上高精度位移传感器对需移印的面进行水平度检测，以提高移印质量。

[0008] 所述CCD取像装置采用两个CCD相机进行取像，CCD相机对LCD上的MARK点进行拍照标定，以便确定所需移印的位置。

[0009] 所述移印装置用于对LCD立面进行导电银浆的印刷，采用蚀刻板及硅胶球进行移印。

[0010] 所述移动校正平台上均匀分布用于LCD显示屏的吸附固定的点状真空孔，所述移印校正平台是LCD显示屏承载平台，所述移印校正平台内设有校正装置用于LCD的校正及平直度调整，所述移印校正平台上方设置气动LCD夹紧装置，用于LCD夹紧，保证LCD在移印受

压时不发生移动。

[0011] 所述移印校正平台移动机构采用一对直线导轨进行导向，所述直线导轨平行且贯穿上料清洁工位和预烘干工位，两直线导轨之间设直线电机进行驱动。

[0012] 所述银浆预烘干装置采用热风进行预烘干，以达到印刷银浆的表干效果。热风的温度可通过人机界面进行设定，热风装置移动采用直线模组驱动进行左右移动，实现在LCD移印面全长进行预烘干。

[0013] 所述机台底座采用钢结构焊接件及三角铸件组成，所述的钢结构焊接件位于设备最下方，所述的三角铸件采用三角形刮研件，保证其稳定性及精度，所述三角铸件安装在钢结构焊接件上方，所述三角铸件的前面安装校正平台移动机的导轨及直线电机。

[0014] 所述安全围护框架采用铝型材及有机玻璃板组成，所述安全围护框架的前面设有安全光栅防止设备运行时人员进入。

[0015] 本设备的工作原理：1)接通电源及气源并检查电压及气压是否正常；2)通过人机界面设定清洗、检测、CCD取像、移印及预烘干参数；3)上LCD显示屏至移动校正平台，自动校正；4)LCD平直度检测装置下降检测移印面水平度，水平度达到设定要求时，真空吸附开启，移动平台上的夹紧装置启动对LCD进行固定；5)移印校正平台移动机构驱动移印校正平台移动，等离子清洗装置启动对要印刷面进行清洗；6)清洗完成后，LCD显示屏移入移印工位，CCD相机拍照，校正移印位置并进行移印；7)移印结束后，平台移入预烘干工位进行预烘干；8)预烘干完成后，下料。

[0016] 本发明的LCD立面导电银浆印刷装置具有以下优点：本发明动作顺序，温度、气压和操作时间等操作采用智能化程序控制。结构紧凑，自动化程度高，运行可靠安全，操作方便，生产率高等优点。本发明改变传统LCD显示屏下层TFT玻璃边缘平面邦定的方式，通过导电银浆将TFT上的ITO电路转到其侧面棱边上，实现LCD显示屏进一步缩小拼缝的大小，减少显示间断，提升观看者的视觉感受。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本发明的LCD立面导电银浆印刷装置的结构示意图。

[0019] 图2为图1中的LCD立面导电银浆印刷装置的立体结构示意图。

[0020] 图3为图1中的LCD立面导电银浆印刷装置的安全围护框架内部结构示意图。

[0021] 图4为图3中的LCD立面导电银浆印刷装置的安全围护框架内部的另一角度结构示意图。

[0022] 其中：1.机台底座、11.钢结构焊接件、12.三角铸件、2.安全围护框架、21.人机界面、22.安全光栅、Ⅰ.上料清洁工位、Ⅱ.移印工位、Ⅲ.预烘干工位、3.LCD平直度检测装置、4.等离子清洗装置、5.CCD取像装置、6.移动校正平台、61.校正装置、62.LCD夹紧装置、7.移动校正平台移动机构、71.直线导轨、72.直线电机、8.移印装置、81.蚀刻板、82.硅胶球、9.银浆预烘干装置、91.热风装置、92.直线模组。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图1-3对本发明的优选实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0024] 一种LCD立面导电银浆印刷装置，包括机台底座(1)，安全围护框架(2)、LCD平直度检测(3)、等离子清洗装置(4)，CCD取像装置(5)、移动校正平台(6)、移动校正平台移动机构(7)，移印装置(8)、银浆预烘干装置(9)；安全围护框架(2)内分为上料清洁工位Ⅰ、移印工位Ⅱ和预烘干工位Ⅲ，所述上料清洁工位Ⅰ内上方设LCD平直度检测装置(3)及等离子清洗装置(4)；上料清洁工位Ⅰ和预烘干工位Ⅲ中间设移印装置(8)，所述移印装置(8)靠近上料清洁工位Ⅰ一侧设置CCD取像装置(5)，所述预烘干工位Ⅲ上方设银浆预烘干装置(9)，所述安全围护框架(2)内下方为移动校正平台(6)，所述移动校正平台(6)后侧为移动校正平台移动机构(7)，所述移动校正平台(6)可在上料清洁工位Ⅰ、移印工位Ⅱ和预烘干工位Ⅲ之间自由移动。所述安全围护框架(2)及移动校正平台移动机构(7)安装在机台底座(1)上。

[0025] 所述安全围护框架(2)内还设有用于设置和显示等离子清洗(4)、平直度检测(3)、CCD检测、移印及预烘干参数的人机界面(21)。

[0026] 所述等离子清洗装置(4)采用等离子对移印面进行清洗。

[0027] 所述LCD平直度检测装置(3)采用两个或两个以上高精度位移传感器对需移印的面进行水平度检测，以提高移印质量。

[0028] 所述CCD取像装置(5)采用两个CCD相机进行取像，CCD相机对LCD上的MARK点进行拍照标定，以便确定所需移印的位置。

[0029] 所述移印装置(8)用于对LCD立面进行导电银浆的印刷，采用蚀刻板及硅胶球进行移印。

[0030] 所述移动校正平台(6)上均匀分布用于LCD显示屏的吸附固定的点状真空孔，所述移印校正平台是LCD显示屏承载平台，所述移印校正平台内设有校正装置用于LCD的校正及平直度调整，所述移印校正平台上方设置气动LCD夹紧装置，用于LCD夹紧，保证LCD在移印受压时不发生移动。

[0031] 所述移印校正平台移动机构采用一对直线导轨(71)进行导向，所述直线导轨(71)平行且贯穿上料清洁工位和预烘干工位，两直线导轨(71)之间设直线电机(72)进行驱动。

[0032] 所述银浆预烘干装置(9)采用热风进行预烘干，以达到印刷银浆的表干效果。热风的温度可通过人机界面(21)进行设定，热风装置(91)移动采用直线模组(92)驱动进行左右移动，实现在LCD移印面全长进行预烘干。

[0033] 所述机台底座(1)采用钢结构焊接件(11)及三角铸件(12)组成，所述的钢结构焊接件(11)位于设备最下方，所述的三角铸件(12)采用三角形刮研件，保证其稳定性及精度，所述三角铸件(12)安装在钢结构焊接件(11)上方，所述三角铸件(12)的前面安装校正平台移动机构的导轨及直线电机(72)。

[0034] 所述安全围护框架(2)采用铝型材及有机玻璃板组成，所述安全围护框架(2)的前面设有安全光栅(22)防止设备运行时人员进入。

[0035] 本设备的工作原理：1)接通电源及气源并检查电压及气压是否正常；2)通过人机界面(21)设定清洗、检测、CCD取像、移印及预烘干参数；3)上LCD显示屏至移动校正平台(6)，自动校正；4)LCD平直度检测装置(3)下降检测移印面水平度，水平度达到设定要求时，

真空吸附开启，移动平台上的夹紧装置启动对LCD进行固定；5)移印校正平台移动机构驱动移印校正平台移动，等离子清洗装置(4)启动对要印刷面进行清洗；6)清洗完成后，LCD显示屏移入移印工位，CCD相机拍照，校正移印位置并进行移印；7)移印结束后，平台移入预烘干工位进行预烘干；8)预烘干完成后，下料。

[0036] 不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

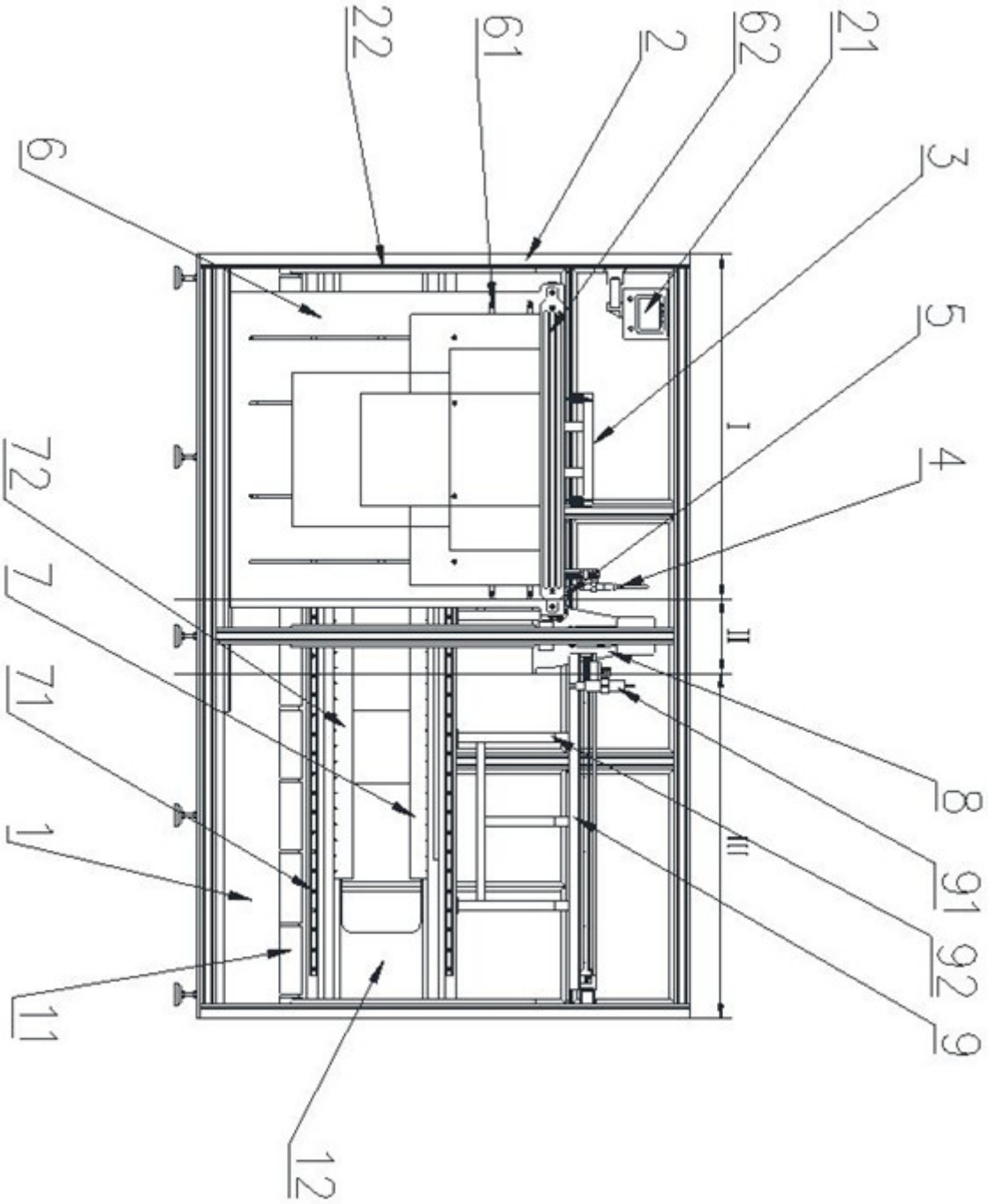


图1

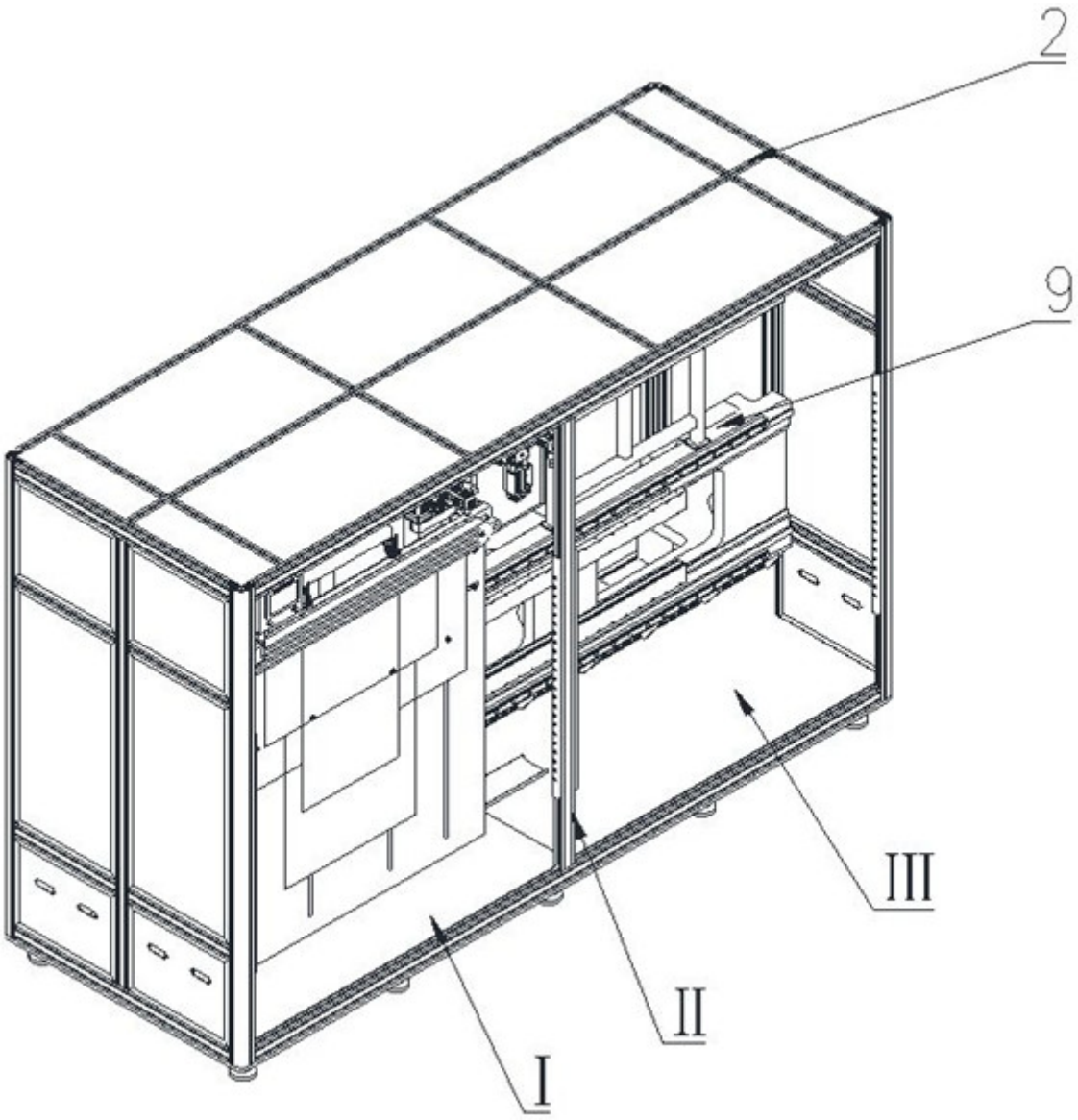


图2

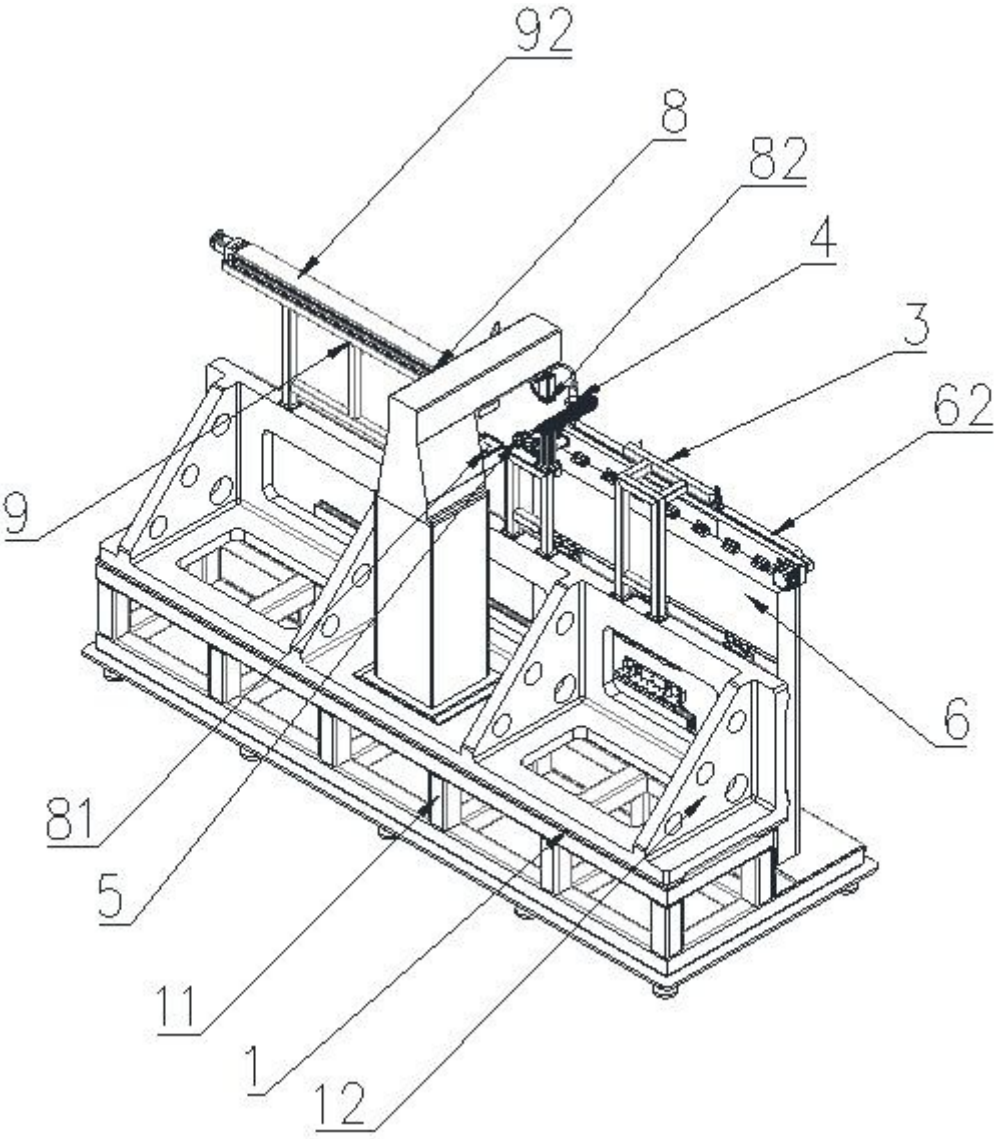


图3

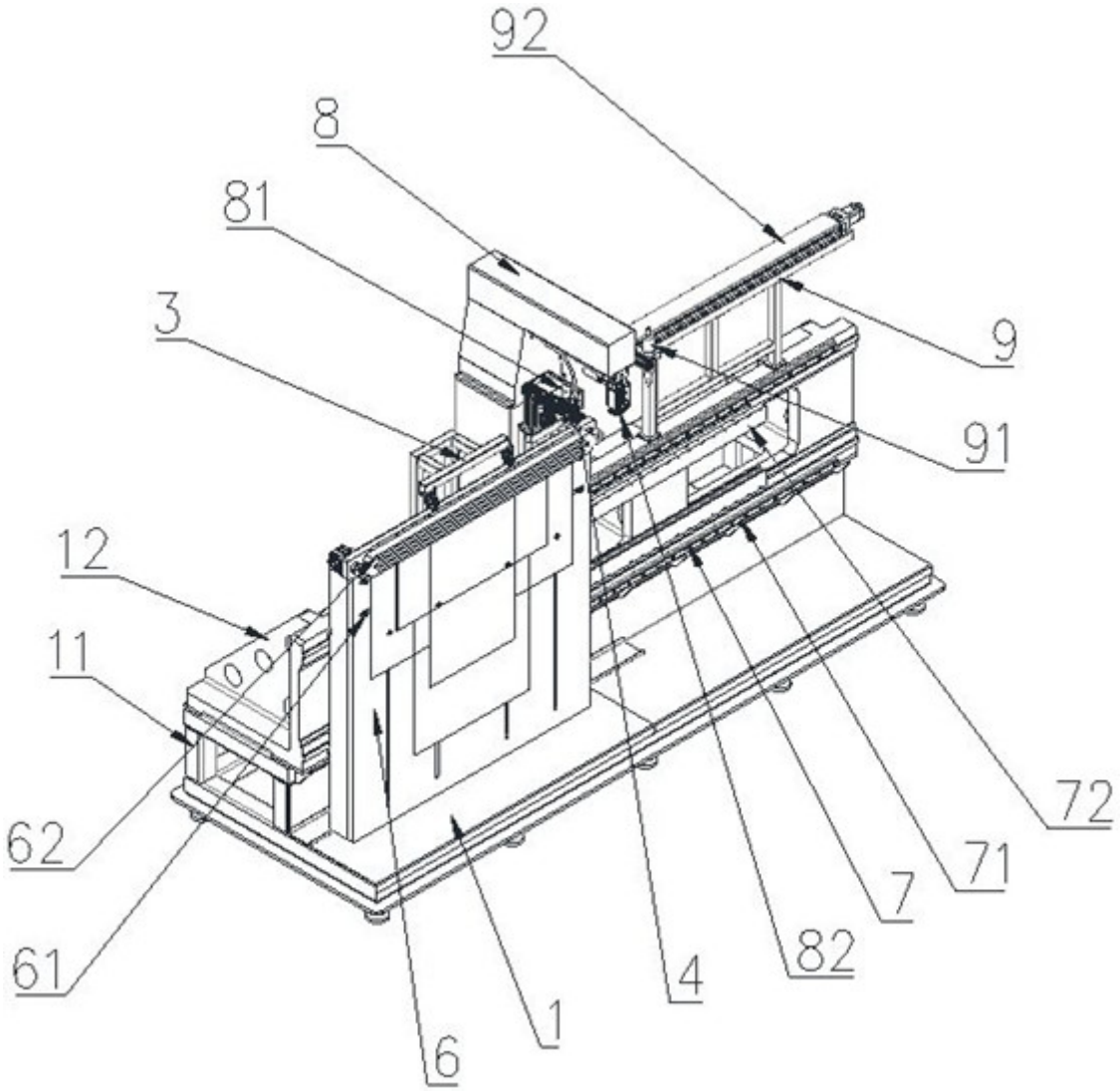


图4